# Seismologie

Ein offenes Instrument zur Überwachung, und die Lektion darüber, was man abzieht, bevor man zählt

**Stufe:** Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min Vorführung, 50 min Untersuchung oder ein Projekt über 2–3 Wochen • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigung und Drehrate)




*Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.*

## Bevor Sie beginnen

**Für wen**

Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). Als Vorführung funktioniert sie ab Klasse V. Als *Überwachungsinstrument*, für ein Projekt, das tagelang aufzeichnet, braucht sie Geduld und ein Protokoll, also ab Klasse VII. Die direktesten Anknüpfungspunkte liegen in der Geografie, **Klasse V** (Erdbeben) und **Klasse IX** (Seismizität), und in den **Klassen IX–XII** (Forschungsmethode, Überwachungsprojekte).

**Vorausgesetztes Wissen**

**Die geführte Aktivität** *Das Seismometer*, vorher durchgeführt: Das Stilleprotokoll, das Grundrauschen und der Unterschied zwischen Magnitude und Intensität stammen alle von dort. Außerdem: der Satz des Pythagoras in drei Dimensionen, wenn Sie die Formel für die Länge eines Vektors erklären wollen.

**Zeit im Unterricht**

Kurz: 20 min (Vorführung). Vollständig: 50 min (eine Untersuchung). Projekt: 2–3 Wochen Überwachung mit 10 min am Tag, dazu zwei Stunden Auswertung.

**Vorbereitung der Lehrkraft**

20 min: den Überwachungsplatz auswählen und **testen**; die Position der Box mit Klebeband markieren; die WLAN-Abdeckung dort prüfen; und die Anwendung fünf Minuten laufen lassen, um zu sehen, **was der Ereigniszähler** an einem gewöhnlichen Tag **tut**.

**Einlaufzeit der Sensoren**

**Zehn Sekunden** Stille vor jeder bewussten Messung. Bei der Überwachung steht die Box tagelang still, **und wer sie auch nur um wenige Zentimeter verschiebt, unterbricht die Reihe**.

**Sensoren und Boxen**

MPU-6500. Eine Box genügt; mit zwei lassen sich zwei Orte im Gebäude vergleichen, und das ist hier die beste Untersuchung.

**Drei Wege**

| | |
|---|---|
| **Kurz** | 20 min: projizierte Vorführung mit den fünf Karten, der Seismografenlinie und dem Test, der zeigt, *was* der Ereigniszähler zählt: Erschütterungen, nicht Sekunden. Sie endet mit der Registerkarte **Theorie**: Magnitude, Intensität und das Erdbeben von 1977. |
| **Vollständig** | 50 min: eine Untersuchung, zwei Orte im Gebäude vergleichen oder eine Stunde lang der Quelle des Grundrauschens der Schule nachspüren. |
| **Projekt** | 2–3 Wochen: Überwachung an einem festen Platz mit Papierprotokoll und Vergleich der Schultage mit dem Wochenende. |

*Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.*

**Zuerst die Schritt-für-Schritt-Aktivität, dann das offene Instrument**

***Das Seismometer* kommt zuerst.** Von dort stammt, ohne das diese Anwendung nichts bedeutet: das Stilleprotokoll, die Idee des Grundrauschens und der Unterschied zwischen Magnitude und Intensität.
**Und es gibt einen besseren Grund.** Die beiden Werkzeuge *zeigen* Verschiedenes, und sie zu vergleichen ist die beste Lektion des Paars. Die geführte Aktivität **zieht die Schwerkraft** mit einem Filter **ab** und zeichnet kleine Abweichungen auf einer Skala von ±0,25 g. Die Anwendung **behält sie** auf der Karte **Erschütterung**, in g, sodass diese Karte in Ruhe etwa 1 g statt null zeigt; das ist der ehrliche Rohwert. **Auf der Seismografenlinie und vor der Entscheidung, was als Ereignis zählt, zieht aber auch sie die Schwerkraft ab**, genau wie die Übung, denn sonst zählte die Richtung einer Erschütterung mehr als ihre Größe.
Eine Klasse, die beides gesehen hat, kann eine Frage beantworten, die keines der beiden allein stellt: *Was genau habt ihr abgezogen, und warum spielt das eine Rolle?*

## 1. Was die Anwendung zeigt und was nicht

Sie ist ein **offenes Instrument**: keine Schritte, keine grüne Schaltfläche, kein Beobachtungsprotokoll. **Sie bestimmen das Tempo.**

- **Fünf Karten**: **Erschütterung** in g, **Rollen** und **Nicken** in Grad sowie **Beschl. X** und **Beschl. Z** in g.
- **Die Seismografenlinie**, das Diagramm **Abweichung von der Ruhelage** mit den letzten 30 Sekunden, zeichnet die Abweichung von der Ruhelage ohne Schwerkraft; in der Stille liegt sie also nahe null. Die Ereignisschwelle ist als **gestrichelte rote Linie** mit der Beschriftung **Ereignisschwelle 0,2 g** eingezeichnet, und der Beginn jedes Ereignisses ist mit einer roten senkrechten Linie markiert. Die senkrechte Achse beginnt bei null und zeigt mindestens 0,5 g; eine stärkere Erschütterung erweitert sie.
- **Der Ereigniszähler** oben neben dem Titel, beginnend bei **0 Ereignisse erkannt**.
- **Drei Registerkarten**: **Beschleunigungssensor** (die drei Beschleunigungsachsen), **Gyroskop** (die drei Drehachsen) und **Theorie**: was ein Seismograf ist, Magnitude und Intensität, die Erdbeben von Vrancea. Auf einem kleinen Bildschirm lassen sich die Registerkarten scrollen: Drei gestapelte Diagramme passen bei 1366 × 768 nicht unter den Seismografen, scrollen Sie also nach unten, um das dritte zu erreichen.
- **Die Schaltfläche Daten exportieren**, oben rechts.

**Technischer Hinweis – die Karte Erschütterung, die Schwelle und was vor dem Zählen abge**

**Der Sensor.** MPU-6500. **Er ist verkehrt herum in die Box eingebaut, und die Firmware gleicht das bereits aus**: Eine flach liegende Box meldet $AZ \approx +1$ g. Eine Box, die flach $-1$ g zeigt, hat entweder eine alte Firmware und muss neu geflasht werden, oder ihr Sensor ist andersherum eingebaut: Haken Sie für sie **Bewegungssensor verkehrt herum** unter **Einstellungen → Namen der Boxen** an.
Die Anwendung liest **jeden Messwert** der Box (50 pro Sekunde), ein kurzer Stoß rutscht also nicht zwischen zwei Messungen hindurch. Ab Firmware 2.2.5 glättet der Chip die Beschleunigungen mit einem Filter von etwa 20 Hz: Schritte, Türen und Stöße, alle unter etwa 25 Hz, werden getreu wiedergegeben, und das Brummen von Motoren erscheint nicht mehr als falsches Zittern.
**Die Karte Erschütterung enthält die Schwerkraft.** Sie zeigt in g

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

und die Schwerkraft schaltet sich nie ab: **In Ruhe zeigt die Karte etwa 1 g, nicht null.** Früher hieß die Karte *Magnitude*, und die Kinder lasen „1,01“ als Magnitude eines Erdbebens; der neue Name sagt, was sie ist: wie stark *die Box* geschüttelt wird, in g. **Sie ist keine seismische Magnitude** und wird nicht mit den Zahlen aus den Nachrichten verglichen.
**Die Schwelle liegt bei 0,2 g, aber wovon aus gemessen?** Nicht von null aus und nicht von einem festen 1 g: Die Anwendung **lernt selbst, wo „ruhig“ liegt**, als Vektor mit drei Komponenten, und vergleicht jeden Messwert damit. Ein Ereignis beginnt, wenn die Abweichung von der Ruhelage 0,2 g überschreitet, also wenn die Seismografenlinie die gestrichelte rote Linie kreuzt.
**Warum als Vektor abgezogen wird und nicht als Zahl.** Zöge man von der *Länge des Vektors* ab, spielte die Richtung weiter eine Rolle: Eine waagerechte Erschütterung geht quadriert in die Länge ein und würde fast verschwinden. Zieht man den Ruhevektor ab, **zählt eine gleich große Erschütterung aus jeder Richtung gleich**; das kann eine Klasse in dreißig Sekunden prüfen, und der Theoriekasten unten erklärt es.
**Der Zähler zählt Erschütterungen, nicht Zehntelsekunden.** Eine Erschütterung wird **einmal** gezählt, bei ihrem Beginn, egal wie lange sie dauert: Zwei Sekunden Vibration ergeben 1, nicht zwanzig. Um erneut gezählt zu werden, muss das Signal unter 0,12 g fallen und etwa drei Zehntelsekunden ruhig bleiben; deshalb ist eine Erschütterung, die um die Schwelle herum schwankt, trotzdem **ein** Ereignis.
**Was man einer Klasse trotzdem sagen muss.** Die Zahl auf dem Bildschirm zählt *Erschütterungen, die die Box gespürt hat* (Schritte, Türen, ein zurückgeschobener Stuhl), nicht Erdbeben. Dieser Unterschied bleibt voll bestehen, und er ist die Lektion: Ein ehrliches Instrument zählt richtig, aber man muss trotzdem wissen, was es gezählt hat.
**Rollen und Nicken hängen nicht vom Vorzeichen von $AZ$ ab.** Die Formeln verwenden $\sqrt{a_x^2 + a_z^2}$ und $\sqrt{a_y^2 + a_z^2}$, $a_z$ geht also quadriert ein. Gut zu wissen beim Vergleich mit anderen Aktivitäten.
**Exportieren.** Die Schaltfläche **Daten exportieren**, oben rechts. **Die IMU-Datei ist getrennt** von der Datei der langsamen Sensoren (achten Sie auf die Endung `_imu`), weil sie mit einer anderen Rate abgetastet wird. **Der Ereigniszähler wird nicht exportiert**: Er existiert nur auf dem Bildschirm und geht beim Schließen der Anwendung verloren, deshalb wird er auf Papier notiert.

## 2. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: in **Klasse V** Erdbeben; in **Klasse IX** Seismizität und der innere Aufbau der Erde. Eine Überwachung über mehrere Tage liefert, was eine einzelne Stunde nicht kann: eine eigene

*Zeitreihe.*

- **Physik**: in **Klasse VII** die Addition von Vektoren: Die Länge des Beschleunigungsvektors ist Pythagoras in drei Dimensionen, und der *Grund*, warum die Anwendung die Schwerkraft als Vektor und nicht als Zahl abzieht, folgt direkt aus der Vektoraddition. **Es ist die beste Anwendung von Vektoren in der ganzen Sammlung**, denn der Bildschirm zeigt, was passiert, wenn man es richtig macht, und die Rechnung zeigt, was passieren würde, wenn nicht.
- **Mathematik**: in den **Klassen VII–VIII** Quadratwurzeln und Pythagoras; Mittelwerte und Verteilungen, wenn Sie die mehrtägige Reihe auswerten.
- **Informatik und IKT**: eine IMU-Datei mit vielen tausend Zeilen verarbeiten: filtern, ein Maximum in einem Zeitfenster, ein Diagramm. Es ist eine erste echte Begegnung mit einem großen Datensatz.
- **Katastrophenvorsorge**: die Brücke zur Aktivität *Erdbeben!*.

Die Kernkompetenz ist, **einen zusammengefassten Indikator kritisch zu lesen**. Der Ereigniszähler zeigt eine große, eindrucksvolle Zahl. Zu fragen, *was er eigentlich zählt*, ist genau die Kompetenz, die die Aktivität vermittelt.

## 3. Zeitplan

| Weg | Zeit | Was geschieht |
|---|---|---|
| **Vorführung** | **20 min** | Der Bildschirm wird projiziert. Die fünf Karten, die Karte Erschütterung, die in Ruhe bei 1 g steht, dann **der Richtungstest**: Eine senkrechte und eine waagerechte Erschütterung gleicher Stärke lösen den Zähler gleich aus. Sie endet mit der Frage: Was zählt der Zähler? |
| **Vollständig** | **50 min** | Eine Untersuchung: zwei Orte im Gebäude vergleichen (Erdgeschoss und oberes Stockwerk, oder neben einer tragenden Wand und in der Raummitte), je zehn Minuten, mit Protokoll. Oder eine ganze Stunde verfolgen und die Spitzen dem Stundenplan der Schule zuordnen. |
| **Projekt** | **2–3 Wo.** | Überwachung an einem festen Platz mit Papierprotokoll, Vergleich der Schultage mit dem Wochenende, wenn das Gebäude leer ist und das Grundrauschen sichtbar sinkt. |

## 4. Material

| Gegenstand | Pro Klasse | Hinweise |
|---|---|---|
| MagicBox mit MPU-6500 | 1–2 | Eine genügt; mit zwei lassen sich zwei Orte gleichzeitig vergleichen, und das ist die beste Untersuchung. |
| Laptop mit der Anwendung | 1 | Für zwei Boxen werden zwei Fenster geöffnet. |
| Ein fester, stabiler Platz | 1–2 | Direkt auf dem Boden, neben einer tragenden Wand oder auf einem schweren Tisch. **Mit Klebeband markiert**, weil ein Verschieben die Reihe unterbricht. |
| Netzstrom oder Powerbank | 1–2 | Eine Überwachung über mehrere Tage braucht durchgehend Strom. |
| Papierprotokoll | 1 | Die Uhrzeit, was im Gebäude los war, ob Pause war, ob gebaut wurde. **Ohne es ist eine Woche voller Spitzen nicht zu deuten.** |
| Markierungsband | 1 Rolle | Die Position der Box und, für den Richtungstest, die Schüttelrichtungen. |
| Gemeinsamer Ordner | 1 | Ein Ordner pro Tag, weil sich die Dateinamen wiederholen. |

**Vorbereitung.** Wählen Sie den Platz und *testen* Sie ihn: Lassen Sie die Anwendung während einer gewöhnlichen Stunde fünf Minuten laufen und beobachten Sie den Zähler. **Sammelt er in einer Pause Hunderte von „Ereignissen“**, liegt der Platz zu nah an einem Flur oder einer Tür und sollte verlegt werden, oder aber genau das wird das Thema des Projekts. Markieren Sie die Position mit Klebeband und prüfen Sie dort das WLAN.

## 5. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

### Die Länge eines Vektors und warum die Schwerkraft als Vektor abgezogen wird

Der Beschleunigungssensor liefert drei Zahlen. Die Anwendung fasst sie mit dem Satz des Pythagoras in drei Dimensionen zu einer zusammen:

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Der Vorteil: Eine Erschütterung zählt, aus welcher Richtung sie auch kommt; keine Achse muss als „die wichtige“ ausgewählt werden.
Der Nachteil, der nicht offensichtlich ist, kommt daher, dass **auch die Schwerkraft in der Summe steckt**. In Ruhe gilt $a_z \approx 1$ g, und die anderen beiden sind fast null, also $|a| \approx 1$ g. Nun kommt eine kleine Erschütterung hinzu. **Ist sie senkrecht**, addiert sie sich direkt: $|a| \approx 1 + \delta$. **Ist sie waagerecht**, addiert sie sich als Vektor:

$$|a| = \sqrt{1 + \delta^2} \approx 1 + \frac{\delta^2}{2},$$

der Effekt ist also *von der Ordnung* $\delta^2$, nicht $\delta$. Für $\delta = 0{,}2$ g ergibt der senkrechte Fall 1,20 g, der waagerechte 1,02 g. **Dieselbe Erschütterung, zwei sehr verschiedene Zahlen**, nur wegen der Richtung.
Genau dieses Problem löst ein echter Seismograf, indem er die Schwerkraft *vor* allem anderen abzieht, und so löst es auch diese Anwendung, ebenso wie die geführte Aktivität mit ihrem Filter.

**Und beachten Sie, was abgezogen werden muss.** Es genügt nicht, 1 g von der Länge des Vektors abzuziehen: Die Rechnung oben zeigt, dass die waagerechte Erschütterung schon quadriert eingegangen ist, und keine spätere Subtraktion holt sie wieder heraus. Abgezogen werden muss der Ruhe**vektor**, Komponente für Komponente, und erst dann wird die Länge des Rests genommen. Eine Erschütterung von 0,2 g ergibt dann 0,2 g, in welche Richtung sie auch zeigt.
**Es ist die beste Vektorlektion, die die Plattform bieten kann**, denn sie ist nicht theoretisch: Die Klasse kann am Zähler prüfen, dass die Richtung keine Rolle mehr spielt, und auf Papier ausrechnen, wie viel sie bei falscher Subtraktion ausgemacht hätte.

## 5.1 Magnitude, Intensität und die Erdbeben von Vrancea: die Registerkarte Theorie

Die Registerkarte **Theorie** der Anwendung sagt dasselbe wie die Übung *Das Seismometer* und lohnt sich am Ende zum gemeinsamen Lesen mit der Klasse.

Die **Magnitude** beschreibt das Erdbeben an seinem Ursprung: wie viel Energie es freigesetzt hat. Heute verwendet man die **Momenten-Magnitude** $M_w$; die „Richterskala“ (lokale Magnitude, $M_L$) ist ihr historischer Vorläufer. Eine Einheit mehr bedeutet eine zehnmal größere Bodenbewegung und etwa 32-mal mehr Energie. Die **Intensität** beschreibt, was an einem bestimmten Ort gespürt wurde; in Rumänien und im übrigen Europa wird sie auf der **Europäischen Makroseismischen Skala EMS-98** gemessen, in zwölf Graden (von I, nicht gespürt, bis XII, vollständig verwüstend). Ein Erdbeben hat eine Magnitude und viele Intensitäten. Die Box misst eine Größe von der Art der Intensität: die Erschütterung dort, wo sie steht.

**Vrancea ist ein Sonderfall.** Seine großen Erdbeben entstehen in **mittlerer Tiefe, zwischen etwa** 60 **und** 200 **km**, nicht nahe der Oberfläche. Deshalb werden sie über ein sehr weites Gebiet gespürt, weit nach Moldau, Bulgarien und in die Ukraine hinein, und deshalb ist Bukarest, etwa 150 km entfernt, so gefährdet. Das Erdbeben vom **4. März 1977** hatte $M_w$ 7,4, in etwa 95 km Tiefe, und forderte die meisten Opfer in Bukarest.

**Frühwarnung.** Seismische Wellen kommen nicht alle gleichzeitig an: Zuerst kommen die schnellen, relativ sanften P-Wellen, danach die S-Wellen, die das starke Beben verursachen. Stationen in Vrancea erkennen das Erdbeben sofort, und das elektronische Signal erreicht Bukarest fast ohne Verzögerung. Zwischen diesem Signal und der Ankunft der starken Wellen bleiben **etwa** 25 **Sekunden**. Das ist nicht viel, aber genug, um einen Zug anzuhalten, in einer Fabrik das Gas abzustellen oder in Deckung zu gehen, genau das, was die Aktivität *Erdbeben!* übt.

## 5.2 Was der Ereigniszähler zählt

Eine Erschütterung wird **einmal gezählt, bei ihrem Beginn**. Um erneut gezählt zu werden, muss das Signal unter einen Wert fallen, der niedriger ist als die Auslöseschwelle, und etwa drei Zehntelsekunden ruhig bleiben.

Die praktische Folge, und der Test für die Klasse: Eine einzige zweisekündige Erschütterung ergibt **eins**; fünf kurze, getrennte Stöße ergeben **fünf**. Die beiden Situationen sind völlig verschieden, und der Zähler unterscheidet sie; eine große Zahl bedeutet also wirklich viele Erschütterungen und nicht eine lange.

**Was trotzdem gedeutet werden muss.** Der Zähler zählt, was die Box gespürt hat, nicht, was in der Erdkruste geschehen ist: Schritte im Flur, eine zugeschlagene Tür, ein zurückgeschobener Stuhl. Gültig ist der Vergleich zwischen gleich langen Zeiträumen („34 Erschütterungen in der großen Pause, 2 in der Mathematikstunde“), und der Satz, der sich weiterhin nicht schreiben lässt, lautet „Wir haben 34 Erdbeben nachgewiesen“.

**Mit der exportierten Datei nachprüfen.** Aus den IMU-Daten lassen sich die Gruppen, in denen die Abweichung die Schwelle übersteigt, unabhängig zählen, mit einem festgelegten Mindestabstand zwischen ihnen, und das Ergebnis lässt sich mit der Anzeige der Anwendung vergleichen. Das ist eine Tabellenkalkulationsübung, die in der Sekundarstufe II machbar ist, es ist die Informatikaufgabe der Aktivität, und sie hat jetzt eine erwartete Antwort: Die beiden Zahlen sollten eng übereinstimmen. **Ein Instrument zu prüfen, das funktioniert**, ist eine bessere Gewohnheit, als eines zu umgehen, das nicht funktioniert.

### 5.3 Das Grundrauschen eines Gebäudes

Ein Schulgebäude ist tagsüber nie still: Schritte in den Fluren, Türen, verschobene Möbel, Verkehr draußen. Das ist **anthropogenes Grundrauschen**, und es hat einen sehr regelmäßigen Tagesverlauf: Es steigt bei der Ankunft, sinkt während der Stunden, explodiert in den Pausen und verschwindet am Abend.

**Der Vergleich eines Schultags mit einem Wochenende ist die überzeugendste Messung des Projekts**, denn er zeigt ein Muster, das jeder vorhersagen kann und das noch niemand gemessen gesehen hat. Und er erklärt besser als jeder Text, warum Seismologen ihre Stationen weit weg von Städten aufstellen und warum städtische Stationen vor allem nachts arbeiten.

## 6. Fertige Untersuchungen

### 6.1 Untersuchung 1: der Richtungstest, immer zuerst

**Forschungsfrage.** Reagiert der Zähler gleich auf senkrechte und waagerechte Erschütterungen?

**Methode.** Die Box auf dem Tisch. Den Zähler notieren. **Fünf senkrechte Stöße** mittlerer Stärke geben (mit der flachen Hand neben der Box auf den Tisch) und den Zähler notieren. Auf Stille warten. Dann **fünf waagerechte Stöße** gleicher Stärke (den Tisch seitlich anschieben) und erneut notieren.

**Was gemessen wird.** Der Anstieg des Zählers für jede Fünferserie.

**Erwartetes Ergebnis. Beide Serien erhöhen den Zähler um etwa gleich viel**, und das ist ein Ergebnis, nicht das Fehlen eines Ergebnisses. Das Instrument wurde so gebaut, dass es Richtungen nicht unterscheidet, indem es vor dem Vergleich den Ruhevektor abzieht.

**Die Physik kommt gleich danach, auf Papier**: *Wie viel hätte die Richtung ausgemacht, wenn die Subtraktion nicht gemacht worden wäre?* Mit der Formel aus dem Theoriekasten rechnen die Schülerinnen und Schüler aus, dass eine Erschütterung von 0,2 g senkrecht 1,20 g und waagerecht nur 1,02 g ergeben hätte; eine rohe Schwelle von 1,2 g wäre im einen Fall überschritten worden, im anderen nicht. **Die Untersuchung misst ein Fehlen, und die Rechnung zeigt, wie groß das Vorhandensein gewesen wäre.**

**Machen Sie ihn trotzdem vor jedem Vergleich zwischen Orten**, als Prüfung des Aufbaus: Fallen Ihre beiden Serien sehr verschieden aus, stimmt etwas am Aufbau nicht (die Box rutscht, der Tisch wackelt), und die folgenden Vergleiche wären nicht gültig.

### 6.2 Untersuchung 2: Der Zähler zählt Erschütterungen, nicht Sekunden

**Forschungsfrage.** Was zählt der Zähler zusammen?

**Methode.** Den Zähler notieren. **Eine lange Erschütterung** machen, etwa zwei Sekunden, und den Tisch dabei in Vibration halten. Notieren. Dann, nach einer Stille, **fünf kurze, getrennte Stöße**. Erneut notieren.

**Was gemessen wird.** Der Anstieg des Zählers in jedem Fall.

**Erwartetes Ergebnis. Die lange Erschütterung ergibt eins**, die fünf getrennten Stöße ergeben **fünf**. Die Schlussfolgerung wird genau so aufgeschrieben: *Der Zähler zählt Erschütterungen, nicht, wie lange die Erschütterung gedauert hat.* Folgen die Stöße zu dicht aufeinander, ohne Ruhe dazwischen, können zwei zu einem einzigen Ereignis verschmelzen; auch das ist bemerkenswert.

## 6.3 Untersuchung 3: zwei Orte im Gebäude

**Forschungsfrage.** Erschüttert sich jeder Ort im Gebäude gleich?

**Methode.** Zwei Boxen, gleichzeitig, zehn Minuten, an gegensätzlichen Orten: Erdgeschoss und oberes Stockwerk, neben einer tragenden Wand und in der Mitte eines Raums, oder am Flur und am Fenster. **Dieselbe Höhe und dieselbe Ausrichtung** für beide.

**Was gemessen wird.** Der Anstieg jedes Zählers und der Spitzenwert der Seismografenlinie.

**Erwartetes Ergebnis.** Obere Stockwerke bewegen sich **stärker** als das Erdgeschoss, die Mitte einer Decke stärker als der Rand an einer tragenden Wand, genau wie es die Bautechnik sagt. Unterschiede um das Zwei- bis Dreifache sind häufig.

## 6.4 Untersuchung 4: ein Schultag gegen ein Wochenende

**Forschungsfrage.** Wie viel der Unruhe im Gebäude erzeugen wir selbst?

**Methode.** Dieselbe Box, derselbe Platz, durchgehend mit Strom versorgt. Einen ganzen Schultag und getrennt davon einen Wochenendtag aufzeichnen. Den Zähler jede Stunde notieren oder exportieren und auswerten.

**Was gemessen wird.** Der stündliche Anstieg des Zählers, für jeden Tag.

**Erwartetes Ergebnis.** Ein sehr deutliches Tagesmuster am Schultag mit Spitzen in den Pausen und ein fast flaches Wochenende. **Das Verhältnis zwischen beiden ist die Antwort**, und es beträgt meist das Zehnfache oder mehr.

### Die Untersuchung in einer Tabelle

**Die Frage.** Was zählt der Ereigniszähler eigentlich?
**Die Hypothese.** Wird **vorher** aufgeschrieben: Eine zweisekündige Erschütterung erhöht den Zähler um _____, und fünf kurze Stöße erhöhen ihn um _____. Danach nicht mehr ändern.
**Was ich verändere.** Nur eine Sache: die **Dauer** der Erschütterung, beim ersten Mal lang, beim zweiten Mal kurz und wiederholt, bei gleicher Stärke.
**Was ich messe. Den Anstieg des Zählers**, vor und nach jeder Serie auf Papier notiert. Der Zähler wird nicht exportiert und geht beim Schließen der Anwendung verloren.
**Was ich gleich halte.** Dieselbe Box, denselben Ort, dieselbe Stoßstärke, **dieselbe Richtung** (damit sich nicht zwei Dinge gleichzeitig ändern; Untersuchung 1 prüft getrennt, dass die Richtung keine Rolle spielt) und Stille zwischen den Serien.
**Wie viele Wiederholungen.** Jede Serie wird zweimal gemacht. Unterscheiden sich die beiden Wiederholungen stark, war die Stoßstärke nicht gleichbleibend.
**Was einen Messwert gültig macht und was ihn zum Artefakt macht.** Gültig ist ein Messwert, bei dem der Zähler unmittelbar vorher und unmittelbar nachher notiert wurde und niemand sonst den Tisch dazwischen berührt hat. Ein Artefakt ist alles andere: Jemand, der vorbeigeht, erhöht den Zähler, ohne es zu wissen; ein so heftiger Stoß, dass die Schwelle sekundenlang überschritten bleibt, bläht den Zähler von selbst auf; und **ein Vergleich zwischen einer senkrechten und einer waagerechten Erschütterung ist kein Vergleich der Stärke**, sondern der Richtung.

# 7. Auswertung nach der Aktivität

## 7.1 Wie die Daten aussehen sollten

| Situation | Typischer Wert | Was er bedeutet |
|---|---|---|
| Box in Ruhe, die Karte Erschütterung | 0,98–1,02 g | **Schwerkraft.** Nicht null, und keine Magnitude. |
| Die Seismografenlinie in Ruhe | etwa 0 g | Schwerkraft abgezogen; was bleibt, ist Rauschen unter einigen Hundertstel g. |
| Ereignisschwelle | 0,2 g von der Ruhelage | Gemessen nach Abzug des Ruhevektors, die Richtung geht also nicht ein. |
| Fünf mittlere senkrechte Handschläge | Zähler +5 | Einer pro Stoß. |
| Fünf waagerechte Stöße gleicher Stärke | Zähler +5 | **Die Richtung spielt keine Rolle: das Ergebnis von Test 1.** |
| Eine Erschütterung von 2 s | Zähler +1 | Eine Erschütterung, egal wie lange sie dauert. |
| Eine ruhige Stunde | Zähler +0 bis +3 | Grundrauschen. |
| Die große Pause | Zähler +20 bis +80 | Das Gebäude voller Schritte. |
| Wochenende, dieselbe Uhrzeit | Zähler unter +3 | **Das Verhältnis ist das Ergebnis des Projekts.** |

## 7.2 Fragen für danach

1. Die Karte Erschütterung zeigt 1,01 g, wenn die Box stillsteht. Warum, und warum zeigte *Das Seismometer* in derselben Lage null? War das ein Erdbeben der Magnitude 1?
2. Ein Handschlag auf den Tisch und ein seitlicher Stoß gleicher Stärke haben den Zähler gleich erhöht. Warum war das nicht selbstverständlich? Erkläre mit der Vektoraddition: Was wäre passiert, wenn die Anwendung 1 g von der Länge des Vektors abgezogen hätte?
3. Der Zähler ist in der großen Pause um 34 gestiegen. Wie viele Erdbeben gab es? Was hat diese Zahl eigentlich gezählt?
4. Das Erdbeben von 1977 hatte $M_w$ 7,4. Wie viel schwächer wäre die Bodenbewegung bei 6,4 gewesen? Warum hat Bukarest etwa 25 Sekunden Vorwarnzeit?
5. Wie würdest du aus der exportierten Datei *getrennte Ereignisse* zählen? Warum brauchst du neben der Schwelle eine zusätzliche Regel?
6. Das obere Stockwerk hat sich bei denselben Quellen stärker bewegt als das Erdgeschoss. Was bedeutet das für jemanden, der einen Platz für ein empfindliches Instrument sucht?

## 7.3 Ideen zur Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind notiert den Anstieg des Zählers für die beiden Richtungen und sagt, ob die Richtung eine Rolle gespielt hat.
- **Standard:** Das Kind zeigt mit Untersuchung 2, dass eine lange Erschütterung einmal zählt, und erklärt über die Vektoraddition, warum die Richtung keine Rolle mehr spielt.

- **Erweiterung:** Das Kind zählt getrennte Ereignisse aus der exportierten Datei, mit einer festgelegten Trennregel, und vergleicht das Ergebnis mit dem Zähler der Anwendung; es erklärt, warum beide übereinstimmen sollten und was es bedeuten würde, wenn nicht.

### Typische Fehler und Fehlvorstellungen

**Den Zähler als Zahl von Erdbeben melden.** Er zählt Erschütterungen, die die Box gespürt hat: Schritte, Türen, Stühle. Schreiben Sie nicht „Wir haben 34 Erdbeben nachgewiesen“.
**Zeiträume unterschiedlicher Länge vergleichen.** Eine Zahl von Erschütterungen wächst mit der verstrichenen Zeit, eine Pause von 20 Minuten lässt sich also nicht mit einer Stunde von 50 Minuten vergleichen. Vergleichen Sie gleich lange Zeiträume oder teilen Sie durch die Dauer.
**Erwarten, dass Erschütterung in Ruhe null zeigt.** Die Karte enthält die Schwerkraft und zeigt daher etwa 1 g. Das ist keine Magnitude, und sie ist nicht kaputt.
**Die Box während einer mehrtägigen Reihe verschieben.** Schon wenige Zentimeter oder eine andere Ausrichtung ändern alles. Markieren Sie die Position.
**Vergessen, den Zähler zu notieren. Er wird nicht exportiert** und geht beim Schließen der Anwendung verloren. Schreiben Sie ihn vor und nach jedem Zeitraum auf Papier.
**Das Papierprotokoll vernachlässigen.** Eine Woche voller Spitzen ohne Notizen darüber, was im Gebäude los war, lässt sich überhaupt nicht deuten.
**Die IMU-Datei mit der gewöhnlichen verwechseln.** Die Beschleunigungsdaten stehen in einer eigenen Datei mit der Endung `_imu` und haben weit mehr Zeilen.

### Sicherheit und Klassenführung

**Auf die Box wird nicht geschlagen.** Geschlagen wird auf den Tisch oder den Boden, nie auf das Instrument.
**Schwere Möbel werden nicht geschüttelt.** Ein seitlicher Stoß gegen einen Tisch geschieht sanft und kontrolliert, durch eine Person. Niemand steigt auf einen Tisch, niemand kippt einen um, und Schränke und Regale werden nicht als Vibrationsquellen benutzt.
**Geräte, die tagelang aufzeichnen**, werden im Sekretariat und bei den Kolleginnen und Kollegen, die den Raum nutzen, angekündigt, mit Klasse und Lehrkraft beschriftet und stehen weder auf einem Fluchtweg noch an einer Stelle, wo man sie anstoßen kann.
**Kabel.** Durchgehende Stromversorgung bedeutet ein Kabel, das tagelang liegt: Es kreuzt keine Laufwege und wird festgeklebt.
**Das Gespräch über Erdbeben** wird als Frage der Vorsorge geführt, nicht der Angst; siehe den Hinweis im Handbuch zu *Das Seismometer* und die Aktivität *Erdbeben!*.

### Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

**Der Zähler statt des Diagramms.** Die wichtigste Anpassung: Das Kind arbeitet nur mit dem *Anstieg des Zählers*, einer einzigen Zahl, vorher und nachher notiert, statt mit der Form des Seismogramms. Die Schlussfolgerungen der Untersuchungen 1, 2 und 4 lassen sich alle so erreichen, mit einfachen Subtraktionen.
**Die Tabelle „vorher / nachher / Unterschied“**, genau so gedruckt, damit sich das Kind nicht merken muss, was vorher war.
**Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten.** Die Aktivität verlangt Stöße und Laufwege, aber die entscheidenden Rollen werden vom Tisch aus erledigt:

- **Hüterin oder Hüter der Richtung**: prüft vor jeder Serie, dass alle Stöße in dieselbe Richtung gehen, und darf eine gemischte Serie für ungültig erklären; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert, denn die Richtung ist die versteckte Variable der Aktivität;

- **Zählerleserin oder Zählerleser**: sagt den Wert vorher und nachher;
- **Schreiberin oder Schreiber**: schreibt ihn auf und berechnet den Unterschied.

**Lärm.** Die Stöße kommen plötzlich. Jede Serie wird vorher angekündigt, was ohnehin zum Protokoll gehört.

**Wenn etwas nicht nach Plan läuft**

**Der Zähler steigt ständig, obwohl niemand etwas tut.** Der Platz ist zu belebt: neben einem Flur, einer Tür oder einer Straße. Verlegen Sie die Box, oder **machen Sie das zum Thema**: Wo ist der ruhigste Ort in der Schule?
**Der Zähler steigt nie, nicht einmal bei Stößen.** Die Stöße sind zu schwach: Die Schwelle liegt bei 0,2 g, weit über einem Fingertippen. Versuchen Sie einen kräftigen Handschlag direkt neben der Box, und wenn er sich immer noch nicht bewegt, prüfen Sie an den Karten, ob die Anwendung Daten empfängt.
**Sie haben nur eine Box.** Die Untersuchungen 1, 2 und 4 gelingen mit einer vollständig. Nur der Vergleich zweier Orte (Untersuchung 3) braucht zwei, und er lässt sich auch nacheinander machen, je zehn Minuten an jedem Platz, wenn Sie die Uhrzeiten notieren.
**Sie können die Box nicht über Nacht stehen lassen.** Vergleichen Sie zwei Stunden desselben Tages, eine Pause und eine Unterrichtsstunde, statt zweier Tage. Das Muster ist dasselbe, in kleinerem Maßstab.
**Die Box verbindet sich nicht.** Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Klasse vergleicht die Anstiege des Zählers nach Richtung und nach Dauer und zieht die beiden Schlüsse: Die Richtung spielt keine Rolle, und eine lange Erschütterung zählt einmal. **Der ganze Denkteil, und das ist die Lektion, geht auch ohne die Geräte.** Messen Sie an einem anderen Tag erneut, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, bei WLAN, das Netzwerk geprüft haben.

## 8. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Startadressen, keine tiefen Links, damit sie nicht ins Leere führen.

- **Nationales Institut für Erdphysik Rumäniens (INFP)**: `https://www.infp.ro`, rumänische Erdbeben in Echtzeit und der historische Katalog; die wichtigste Quelle für eine Klasse hier.
- **IRIS / EarthScope**: `https://www.iris.edu`, Material zu Schulseismografen und zum Lesen eines Seismogramms, dazu Netze von Instrumenten für die Bildung.
- **USGS Earthquake Hazards**: `https://www.usgs.gov`, suchen Sie nach seismischem Grundrauschen und seinem Tagesverlauf; das erklärt genau das Muster, das das Projekt finden wird.
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`, suchen Sie nach Material zu Vektoren und ihrer Addition; es passt zur vektoriellen Subtraktion der Schwerkraft.
- **Raspberry Shake**: `https://raspberryshake.org`, ein weltweites Netz von Schulseismografen mit offenen Daten; die Klasse kann ihre Reihe mit einer echten vergleichen.
- **Generalinspektorat für Notfallsituationen Rumäniens (IGSU)**: `https://www.igsu.ro`, für die natürliche Fortsetzung mit *Erdbeben!*.

## 9. Bewertung

**Die Abschlussfrage**, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *Was zählt der Ereigniszähler eigentlich?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf den Stufen Entdecker und Forscher sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind notiert den Zähler vor und nach jedem Zeitraum, hält innerhalb einer Serie die Richtung gleich, verschiebt die Box zwischen den Tagen nicht und füllt das Protokoll aus.
- **Dateninterpretation**: Das Kind verwendet den Anstieg des Zählers als Zahl der Erschütterungen, die die Box gespürt hat, nicht als Zahl von Erdbeben, und vergleicht gleich lange Zeiträume.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt über die Vektoraddition, warum die Schwerkraft als Vektor abgezogen werden muss, und rechnet aus, wie viel die Richtung ausgemacht hätte, wenn nicht.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

## 10. Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/seismologie.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten der Richtungstest und der Dauertest, auf der zweiten der Vergleich zwischen Orten oder zwischen Tagen und die Schlussfolgerung, und wird daher doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es folgt den drei Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, die Schlussfolgerung, die ich schreibe.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Jede Tabelle hat die Spalten „vorher / nachher / Unterschied“** statt einer einzigen Wertespalte: Der Zähler summiert sich auf, und es kommt immer auf seinen Anstieg über einen Zeitraum an. **Die Richtungsspalte ist Pflicht und vorgedruckt**, denn die Richtung ist die versteckte Variable der Aktivität; eine gemischte Serie bedeutet nichts. **Das Blatt fragt ausdrücklich nach der Länge jedes Zeitraums**, damit die Klasse nur gleich lange Zeiträume vergleicht oder den Anstieg durch die Minuten teilt, wenn die Längen verschieden sind. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.